

DEVOIR À LA MAISON 7

OS8 et OS9 : pour apprendre et comprendre le cours : Exercice 2 : questions 1 à 8, Exercice 3 : questions 1 à 5

OS7 : pour consolider et automatiser les acquis : Problème 1

Problème 1 – Circuits inductifs d'ordre 1 et 2 (ENAC 2022)

Dans le circuit LRC représenté sur la FIGURE 1, les interrupteurs K et K' sont initialement ouverts. On désigne respectivement par u_R , u_L et u_C , les tensions aux bornes du résistor de résistance R , de la bobine d'inductance L et du condensateur de capacité C . On

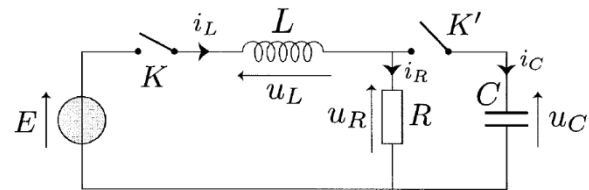


FIGURE 1 : Circuit inductif étudié

note i_R , i_L et i_C les intensités du courant électrique qui traversent respectivement ces dipôles. Le générateur est idéal, de force électromotrice E stationnaire. Le condensateur est initialement chargé de sorte que $u_C(0) = \frac{E}{3}$ et l'inductance est initialement démagnétisée.

PARTIE A : ÉTUDE DU CIRCUIT INDUCTIF D'ORDRE 1

À un instant pris comme origine temporelle, on ferme K (K' restant ouvert).

1. Déterminer les valeurs à l'instant $t = 0^+$ de $u_R(t)$ et $u_L(t)$.
2. Déterminer les valeurs en régime permanent de $i_L(t)$ et $u_L(t)$, notées respectivement I_{LP} et U_{LP} .
3. Pour $t > 0$, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant $i_L(t)$ dans l'inductance. La mettre sous forme normalisée en faisant apparaître une constante de temps τ .
4. Déterminer l'expression de $i_L(t)$.
5. Parmi les trois graphes proposés sur la FIGURE 2 en ANNEXE, indiquer, en le justifiant, lequel correspond à l'allure de $i_L(t)$.
6. Déterminer par une méthode graphique en complétant la FIGURE 2 de l'ANNEXE **(à rendre avec la copie)** la valeur de la constante de temps τ du circuit.
7. Déterminer les expressions des tensions $u_L(t)$ et $u_R(t)$.
8. Identifier, en le justifiant, les graphes associés à $u_L(t)$ et $u_R(t)$ représentés sur la FIGURE 3 en ANNEXE **(à compléter et à rendre avec la copie)**.
9. À l'aide des différents graphes, déterminer les valeurs de E , R et L , en expliquant la démarche.

PARTIE B : ÉTUDE DU CIRCUIT INDUCTIF D'ORDRE 2

On attend suffisamment longtemps pour que le régime précédent s'achève (régime permanent atteint), puis on ferme le second interrupteur (K') à un instant pris comme nouvelle origine temporelle.

10. Déterminer les valeurs à l'instant $t = 0^+$ de $u_C(t)$, $i_L(t)$, $i_R(t)$, $i_C(t)$ et $\left(\frac{di_L(t)}{dt}\right)_{t=0^+}$.

11. Déterminer les valeurs en régime permanent de $i_L(t)$ et $u_C(t)$, notées respectivement I'_{LP} et U'_{CP} .

12. Établir l'équation différentielle vérifiée par $i_L(t)$ et la mettre sous la forme :

$$\frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di_L(t)}{dt} + \omega_0^2 i_L(t) = \omega_0^2 I'_{LP}$$

En déduire les expressions de ω_0 et Q , en précisant leurs nom et unité.

13. Déterminer l'expression de $i_L(t)$ dans le cas où $Q > \frac{1}{2}$. Quelle est la nature du régime transitoire ? On introduira une pulsation ω dont on précisera le nom et l'expression.

14. L'intensité du courant $i_L(t)$ dans l'inductance est représentée sur la FIGURE 4 en ANNEXE pour $Q \gg \frac{1}{2}$. À partir de ce graphe, évaluer la capacité C du condensateur à l'aide de la mesure d'une grandeur temporelle en expliquant la démarche utilisée (**graphe à compléter**).

15. On définit le décrement logarithmique par $\delta = \ln\left(\frac{i_L(t_n) - I'_{LP}}{i_L(t_n + T) - I'_{LP}}\right)$ avec t_n

l'instant où $i_L(t)$ passe par son $n^{\text{ème}}$ maximum et $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Établir que $\delta = \frac{\omega_0 \pi}{\omega Q}$.

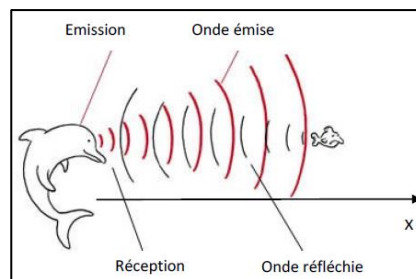
16. Pour $Q \gg \frac{1}{2}$, quelle est l'expression approchée de δ ? Évaluer δ à l'aide du graphe de la FIGURE 4 en ANNEXE en expliquant la démarche (**graphe à compléter**). En déduire la valeur de Q et la capacité C du condensateur.

17. Comment doit-on faire varier la résistance R pour observer le régime critique ? Justifier.

18. Déterminer l'expression de $i_L(t)$ dans le cas du régime critique et tracer son allure.

Exercice 2 – Écholocation (G2E 2018)

Les dauphins et leurs cousins cétacés ont développé une utilisation très particulière des ondes sonores : l'écholocation. Le principe est exactement le même que celui du sonar, utilisé par les hommes pour la localisation sous-marine : il s'agit d'émettre un signal sonore en direction d'une cible (une proie ou un obstacle) et d'en capter l'écho pour en déduire des informations sur cette cible.



La célérité des ondes sonores dans l'eau est $c = 1500 \text{ m.s}^{-1}$. Les trains d'onde émis par les dauphins pour l'écholocation ont une fréquence moyenne de $f_0 = 75 \text{ kHz}$ et une durée moyenne $\Delta t = 100 \text{ } \mu\text{s}$.

1. Les signaux émis par les dauphins sont-ils audibles par l'être humain ? Justifier. Pourquoi perçoit-on des « clics » ?
2. Déterminer la longueur d'onde λ_0 des signaux émis par les dauphins ainsi que l'étendue spatiale Δx des trains d'ondes.
3. Le signal réfléchi est d'amplitude plus faible que le signal émis. Pour quelles raisons ?

Dans toute la suite, on considère que le signal réfléchi possède la même amplitude que le signal émis.

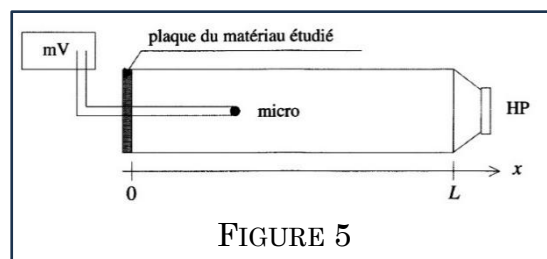
4. Déterminer la distance d entre un dauphin et un poisson immobile, sachant que la durée séparant la réception et l'émission d'un train d'onde est $\tau = 200 \text{ ms}$.
5. Si le poisson s'éloigne, la fréquence du signal reçu est-elle plus grande, plus petite, ou égale à la fréquence du signal émis ? Comment se nomme cet effet ?

Pour modéliser le phénomène précédent, on considère que le dauphin est statique, et émet selon les x croissants une onde sonore $p_0(x, t) = A \cos(\omega_0 t - k_0 x)$. Le poisson cible se déplace à la vitesse $\overrightarrow{v_0} = v_0 \overrightarrow{u_x}$, avec $v_0 > 0$, et sa position initiale est notée x_0 .

6. Que représentent ω_0 et k_0 ? Les relier à la fréquence et à la longueur d'onde de l'onde incidente. Quelle est la relation entre ω_0 et k_0 ?
7. Établir l'expression analytique du signal sonore $p_1(t)$ perçu par le poisson cible situé à l'abscisse x .
8. En déduire que la fréquence f_1 du signal $p_1(t)$ s'écrit $f_1 = f_0 \left(1 - \frac{v_0}{c} \right)$.
9. Le poisson est alors une source mobile émettant à la fréquence f_1 . Établir l'expression de la fréquence f_2 du signal perçu par le dauphin (raisonnement complet attendu).

Exercice 3 – Tube de Kundt

On considère un tuyau cylindrique, d'axe (Ox) de longueur $L = 1,45 \text{ m}$, rempli d'air. À l'extrémité $x = L$ est placé un haut-parleur associé à un générateur basses fréquences qui crée dans le tube une onde se propageant dans le sens négatif de (Ox) . À l'autre extrémité ($x = 0$), l'expérimentateur place une plaque d'un matériau à étudier (cf. FIGURE 5).



Un microphone mobile, relié à un voltmètre, peut se déplacer à l'intérieur du tuyau sans perturber les phénomènes étudiés. Il fournit une tension variable, proportionnelle à la surpression de l'onde sonore à la position du microphone. L'ordinateur permet d'accéder directement, via un logiciel d'acquisition, à l'amplitude de la tension délivrée par le microphone, qui est donc proportionnelle à l'amplitude de la surpression au point où se trouve le microphone.

1. Donner l'expression de la surpression $p_{HP}(x,t)$ de l'onde émise par le haut-parleur, en notant A_0 son amplitude, f sa fréquence et c la célérité du son. On prendra la phase de cette onde nulle en $x = 0$.
2. La plaque de matériau réfléchit cette onde et envoie dans le tube une onde d'amplitude égale à rA_0 avec $0 \leq r \leq 1$ et de phase initiale en $x = 0$ égale à φ . Donner l'expression $p_r(x,t)$ de cette onde.
3. On suppose qu'il n'y a pas d'autre onde que les deux ondes précédentes. Exprimer l'amplitude $A(x)$ de l'onde totale $p(x,t) = p_{HP}(x,t) + p_r(x,t)$ en fonction de A_0 , r , φ , f , c et x .
4. Exprimer les conditions d'interférences constructives sur la valeur de x et l'interpréter en termes de longueur d'onde.
5. Exprimer les conditions d'interférences destructives sur la valeur de x et l'interpréter en termes de longueur d'onde.
6. Des mesures sont réalisées avec une plaque de mousse pour plusieurs fréquences. Les positions x_n où l'amplitude de la tension mesurée par le micro est minimale sont repérées, x_1 étant la position du premier minimum d'amplitude en partant de $x = 0$. Les valeurs minimale V_{min} et maximale V_{max} d'amplitude sont relevées le long du tube. Les résultats obtenus pour trois fréquences différentes sont reportés dans le tableau ci-dessous.

f (Hz)	x_1 (cm)	V_{min} (V)	V_{max} (V)
750	13,2	1,10	5,40
1016	8,0	0,80	4,05
1400	3,7	1,00	5,05

- a. On pose $\alpha = \frac{V_{max}}{V_{min}}$. Exprimer r en fonction de α .
- b. Déterminer l'expression du déphasage φ en fonction de x_1 et de la longueur d'onde λ .
- c. Calculer pour chaque fréquence le coefficient de réflexion r et le déphasage φ induit par la mousse. Commenter ces résultats.

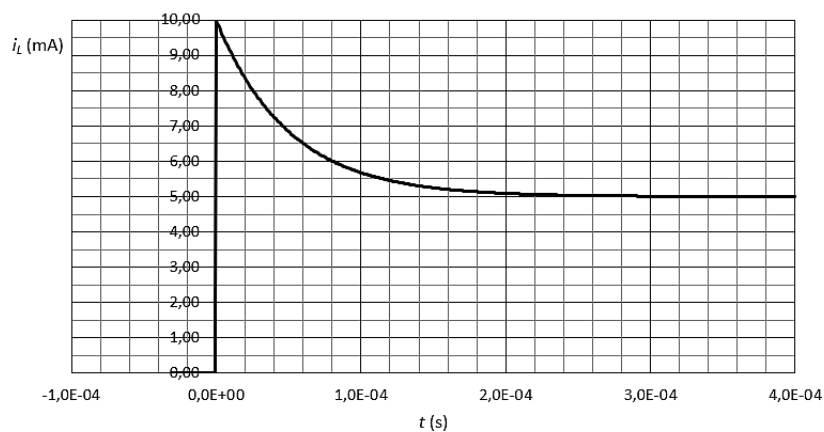
Donnée : célérité du son dans l'air à la température de l'expérience : $c = 345 \text{ m.s}^{-1}$

ANNEXE (à rendre avec la copie)

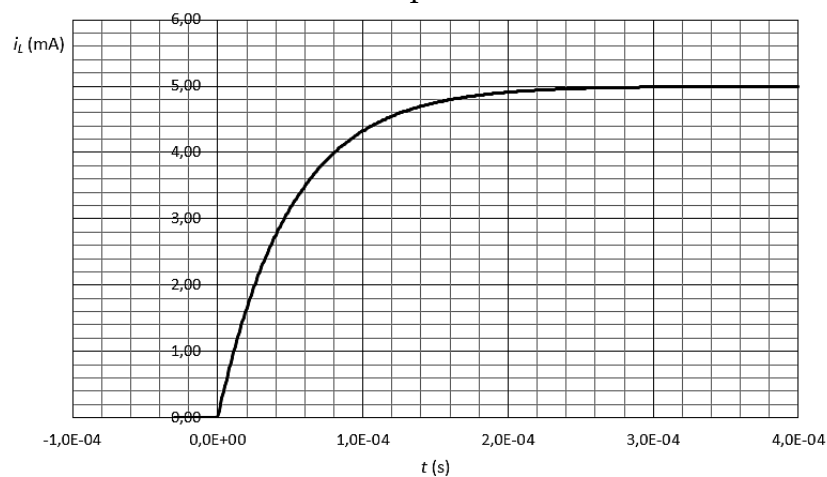
NOM :

Problème 1 – Partie A : Questions 5 et 6

Graphe 1



Graphe 2



Graphe 3

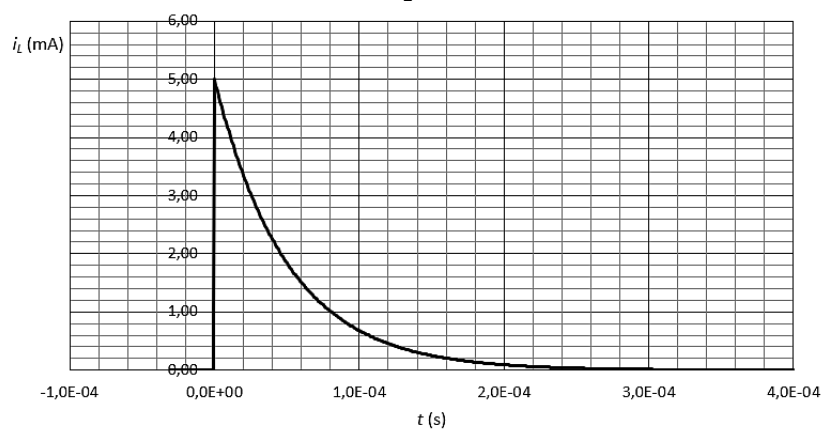


FIGURE 2 : Trois allures possibles de l'intensité du courant $i_L(t)$

Problème 1 – Partie A : Question 8

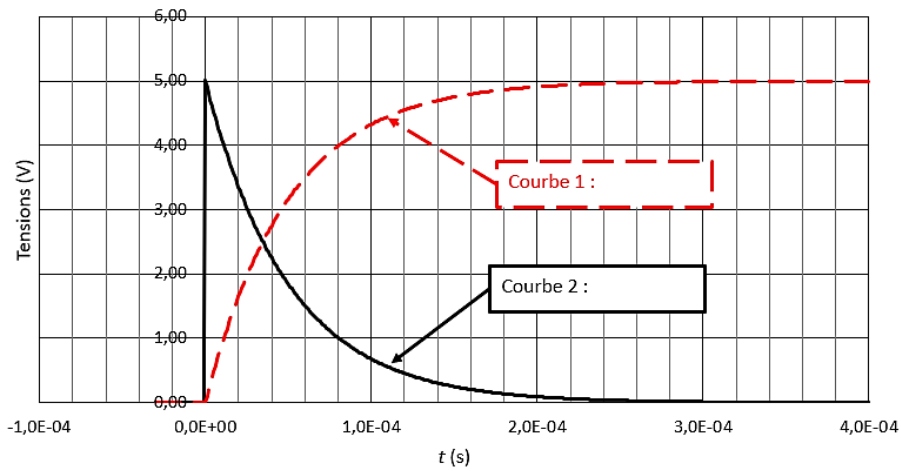


FIGURE 3 : Graphes des tensions $u_L(t)$ et $u_R(t)$

Problème 1 – Partie B : Questions 14 et 16

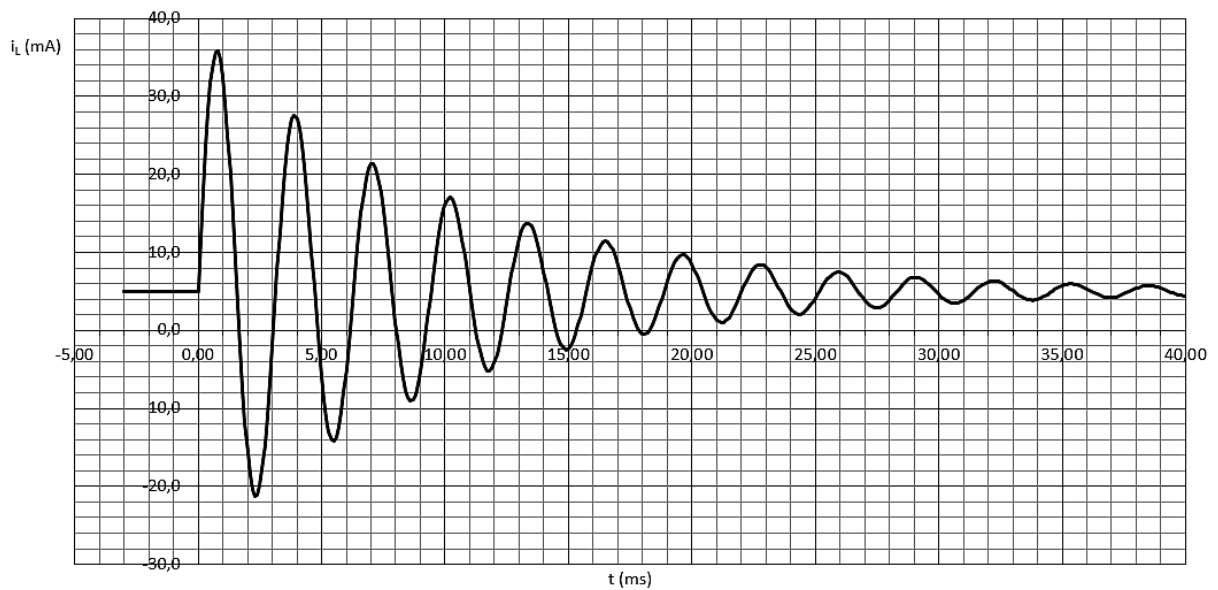


FIGURE 4 : Graphe de l'intensité du courant $i_L(t)$ pour $Q \gg \frac{1}{2}$